

한 국 철 도 공 사 채 용 대 비

NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제3회

국가직무능력표준 기반 직업기초능력평가

30문항 / 35분

수험번호

성명

시험 안내

문제 풀이 시작과 종료 시각을 정한 후 실전처럼 풀어 보십시오.

구분	영역	문항 수	문항 번호
1	의사소통능력	10문항	01 ~ 10
2	수리능력	10문항	11 ~ 20
3	문제해결능력	10문항	21 ~ 30
합계		30문항	35분

수험생 유의사항

1. 답안지의 해당란에 수험번호와 성명을 정확히 기재하십시오.
2. 모든 문항은 5지선다형이며, 각 문항당 하나의 답만 고르십시오.
3. 영역별 풀이 시간은 자율적으로 배분하되, 전체 35분을 넘기지 마십시오.
4. 계산이 필요한 문항은 문두에 제시된 반올림·절사 조건을 반드시 확인하십시오.
5. 자료 아래의 각주(※)에 계산식·적용 범위·예외 규정이 제시되는 경우가 있습니다.
6. 시험이 시작되기 전까지 문제지를 넘기지 마십시오.

01 다음 상황을 가장 잘 나타낸 사자성어는?

○○선 노후 레일 교체는 한 해에 끝낼 수 있는 일이 아니었다. 열차를 세우지 않고 작업하려면 심야에 두세 시간씩만 손댈 수 있었기 때문이다.

담당 부서는 전 구간을 118개 단위로 쪼갰다. 한 해에 스무 남짓씩, 눈에 띄지 않는 속도로 여섯 해를 이어 갔다. 그 사이 담당자는 세 번 바뀌었지만 작업 순서와 기록은 그대로 넘겨졌다. 올해 마지막 구간이 끝나 전 노선의 레일이 새것이 되었다.

- ① 건강부회(牽強附會) ② 조삼모사(朝三暮四)
③ 감언이설(甘言利說) ④ 우공이산(愚公移山)
⑤ 후안무치(厚顏無恥)

02 다음 중 밑줄 친 외래어의 표기가 옳지 않은 것은?

- ① 환승 통로의 에스컬레이터 두 대를 교체했다.
- ② 안내 방송으로 메세지를 반복해 내보냈다.
- ③ 승강장 플랫폼 끝에 안전선을 다시 그렸다.
- ④ 신입 직원 대상 안전 워크숍을 이틀간 열었다.
- ⑤ 코레일톡의 여행 콘텐츠를 개편했다.

03 다음 중 밑줄 친 부분의 표기가 옳지 않은 것은?

- ① 규정상 그렇게 하면 안 되요. ② 승인이 나야 다음 절차가 진행된다.
- ③ 서류가 접수돼야 심사가 시작된다. ④ 확인되는 대로 알려 드리겠습니다.
- ⑤ 이번 주 안에 마무리됐으면 한다.

04 다음 중 밑줄 친 단어의 쓰임이 옳지 않은 것은?

- ① 무리한 증편은 지양하기로 했다.
- ② 안전 최우선 문화를 지향한다.
- ③ 우리가 지향하는 목표는 정시율 99%다.
- ④ 관행에 기댄 처리는 지양해야 한다.
- ⑤ 소모적인 논쟁은 지향하기로 했다.

05 다음 중 밑줄 친 부분의 띄어쓰기가 옳지 않은 것은?

- ① 애쓴 만큼 성과가 나왔다.
- ② 확인한 내용을 들은대로 보고했다.
- ③ 모든 절차를 규정대로 처리했다.
- ④ 담당자뿐 아니라 팀장도 참석했다.
- ⑤ 아는 대로 알려 주었다.

06 다음 글의 (가)~(마)에 붙일 제목으로 적절하지 않은 것은?

(가) 승강장과 열차 사이의 틈은 곡선 승강장에서 특히 넓어진다. 열차는 직선인데 승강장이 휘어 있으면 차체 가운데와 양 끝이 승강장에서 떨어지는 거리가 서로 달라지기 때문이다.

(나) 이 틈에 발이 빠지는 사고는 매년 일정한 수로 보고된다. 유아차 바퀴나 지팡이가 끼는 경우도 적지 않다. 승객이 조심하는 것만으로 줄이기 어려운 종류의 사고다.

(다) 가장 먼저 쓰인 대책은 고무 발판이다. 승강장 가장자리에 탄성이 있는 판을 붙여 열차가 닿으면 눌리고 떠나면 되돌아오게 했다. 값이 싸고 기존 승강장에 바로 붙일 수 있다는 것이 장점이다.

(라) 고무 발판은 틈을 좁힐 뿐 없애지는 못한다. 그래서 열차가 서면 판이 밀려 나오고 출발하면 들어가는 자동 발판이 뒤이어 도입되었다. 틈을 거의 없애지만 구동 장치가 필요해 설치비와 유지비가 크게 올라간다.

(마) 두 방식은 대체 관계가 아니다. 이용객이 많고 곡선이 심한 역에는 자동 발판을, 그 밖의 역에는 고무 발판을 두는 식으로 역의 사정에 맞춰 나누어 쓰는 것이 현재의 방향이다.

- ① (가) 곡선 승강장에서 틈이 넓어지는 까닭
- ② (나) 틈으로 생기는 사고의 성격
- ③ (다) 고무 발판 — 값싸고 손쉬운 첫 대책
- ④ (라) 자동 발판의 확대로 사라진 고무 발판
- ⑤ (마) 역의 사정에 맞춘 두 방식의 병행

07 다음 글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

열차 운행 계획을 세울 때 가장 먼저 정하는 것은 배차 간격이 아니라 회차 시간이다. 종착역에 닿은 열차가 방향을 바꿔 다시 출발하기까지 걸리는 시간을 말한다. 이 시간이 짧아야 같은 수의 열차로 더 자주 운행할 수 있다.

그런데 회차 시간을 무작정 줄이면 한 대가 조금만 늦어도 다음 열차가 밀리고, 그 지연이 노선 전체로 번진다. 그래서 실제 계획에는 계산된 회차 시간에 몇 분을 더 얹어 둔다. 겉으로는 노는 시간처럼 보이지만, 작은 지연을 그 자리에서 흡수해 뒤로 넘기지 않는 구실을 한다.

운행 계획에서 이 몇 분은 ()인 셈이다.

- ① 열차를 한 대 더 늘리기 위한 준비 시간
- ② 승객의 환승 편의를 위해 마련한 대기 시간
- ③ 정비 인력이 차량을 점검하도록 확보한 작업 시간
- ④ 운행 실적을 집계하는 데 쓰이는 기준 시간
- ⑤ 지연이 번지지 않도록 미리 사 두는 여유

[08~09] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

광역철도는 대도시와 인접 지역을 잇는 철도다. 도시철도가 도시 안을 촘촘히 도는 것과 달리, 광역철도는 역 사이 거리가 길고 표정속도가 높다. 통근 거리가 길어지면서 수요가 빠르게 늘었다.

문제는 이 노선들이 대개 기존 일반 철도 선로를 함께 쓴다는 점이다. 한 선로 위를 화물열차와 여객열차, 광역철도 열차가 번갈아 달린다. 속도가 다른 열차가 같은 선로를 쓰면 느린 열차 뒤에서 빠른 열차가 기다려야 하므로, 선로가 실어 나를 수 있는 열차 수가 줄어든다. 배차 간격을 좁히기 어려운 까닭이 여기에 있다.

그래서 광역철도 확충은 노선을 새로 긋는 일보다 선로 용량을 늘리는 일에 가깝다. 일정 구간에 대피선을 놓아 느린 열차를 비켜서게 하거나, 신호 시스템을 바꿔 열차 간격을 좁히는 방식이 쓰인다. 둘 다 새 선로를 까는 것보다 값이 싸지만, 늘릴 수 있는 용량에 한계가 있다.

수요가 이 한계를 넘어서면 전용 선로를 따로 놓는 수밖에 없다. 그 판단은 수요 예측만으로 내리지 않는다. 전용 선로는 건설비가 크고 완공까지 오래 걸려, 그사이 통행 방식이 달라지면 지어 놓고도 예상만큼 쓰이지 않을 수 있기 때문이다.

08 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

- ① 도시철도와 광역철도의 운행 방식 비교
- ② 통근 거리 증가가 철도 수요에 미친 영향
- ③ 선로를 함께 쓰는 광역철도의 제약과 확충 방식
- ④ 대피선 설치와 신호 시스템 개량의 기술적 원리
- ⑤ 전용 선로 건설의 경제성 평가 기준

09 윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 속도가 다른 열차가 같은 선로를 쓰면 실어 나를 수 있는 열차 수가 줄어든다.
- ② 광역철도는 도시철도보다 역 사이 거리가 짧고 표정속도가 낮다.
- ③ 대피선 설치의 새 선로를 까는 것보다 비용이 크지만 용량을 크게 늘린다.
- ④ 전용 선로를 놓을지는 수요 예측 결과만으로 결정한다.
- ⑤ 광역철도 노선은 대부분 처음부터 전용 선로로 건설되었다.

10 다음 글의 밑줄 친 ㉠~㉣ 중 가리키는 대상이 나머지와 다른 것은?

업무에 생성형 인공지능을 들이면서 기관마다 이용 지침을 만들고 있다. ㉠이 지침은 대개 세 가지를 정한다. 무엇을 넣어도 되는지, 결과를 어디까지 쓸 수 있는지, 책임은 누가 지는지다.

가장 먼저 다루는 것이 입력 범위다. 미공개 자료나 개인정보를 넣지 못하게 하는 조항이 ㉡여기에 들어간다. 외부 서비스에 넣은 문장은 회수할 수 없기 때문이다.

다음은 결과물의 처리다. 초안 작성에는 쓰되 대외 문서로 그대로 내보내지 못하게 하는 것이 보통이다. ㉢이런 제한은 사실관계가 틀려도 문장이 그럴듯해 보인다는 성질에서 나온다.

㉣그것이 정하는 마지막 항목은 책임 소재다. 인공지능이 만든 문장이라도 결재선을 거쳐 나간 이상 책임은 사람에게 있다는 것이 공통된 결론이다.

㉤이 문서는 기술을 막으려는 것이 아니다. 어디까지 말기고 어디부터 사람이 볼지를 미리 그어 두려는 것이다.

- ① ㉠

② ㉡
- ③ ㉢

④ ㉣
- ⑤ ㉤

11 역 코드는 아홉 자리로 부여된다. 코드 705324861을 9로 나눈 나머지는?

- ① 0

② 2
- ③ 4

④ 6
- ⑤ 8

12 2진법으로 나타낸 수 10110110을 10진법으로 나타내면?

- ① 174

② 176
- ③ 180

④ 182
- ⑤ 186

13 135×135 의 값은?

- ① 16,875

② 16,925
- ③ 17,550

④ 18,025
- ⑤ 18,225

14 붉은 공 4개와 흰 공 3개를 한 줄로 늘어놓으려 한다. 왼쪽에서 세 번째 자리에 붉은 공이 오도록 늘어놓는 경우의 수는?

※ 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.

- ① 10가지

② 15가지
- ③ 20가지

④ 30가지
- ⑤ 35가지

15 한 변이 12cm인 정사각형 안내판이 있다. 네 변을 각각 지름으로 하는 반원 네 개를 안쪽으로 그렸을 때, 반원끼리 겹친 부분 전체의 넓이는?

※ 네 반원은 모두 정사각형 안쪽에 그린다.

- ① $36\pi - 72 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ② $72\pi - 144 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ③ $144 - 36\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
- ④ $72\pi - 72 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ⑤ $36\pi - 144 \text{ (cm}^2\text{)}$

16 가로 14m, 세로 10m인 직사각형 대합실 바닥에 삼각형 모양으로 색을 칠했다. 삼각형의 세 꼭짓점은 왼쪽 아래 모서리, 오른쪽 변에서 아래로부터 6m 떨어진 점, 위쪽 변에서 왼쪽으로부터 5m 떨어진 점이다. 색칠한 부분의 넓이는?

- ① 47m^2
- ② 50m^2
- ③ 55m^2
- ④ 70m^2
- ⑤ 85m^2

17 100부터 899까지의 정수가 하나씩 적힌 번호표가 있다. 이 중 하나를 임의로 뽑을 때, 세 자리 숫자가 모두 홀수일 확률은?

※ 각 번호표가 뽑힐 가능성은 모두 같다.

- ① $\frac{1}{16}$
- ② $\frac{3}{32}$
- ③ $\frac{1}{10}$
- ④ $\frac{5}{32}$
- ⑤ $\frac{1}{8}$

18 단체 승차권을 예매하려 한다. 성인 12명과 학생 8명이 함께 이용할 때 내야 할 총액은?

<단체 승차권 운임 산정 기준>

1. 1인 운임 = 좌석 가격 × (1 - 할인율)
2. 좌석 가격은 24,000원이다.
3. 할인율은 성인 15%, 학생 30%를 적용한다.
4. 단체 인원이 20명 이상이면 총액에서 다시 5%를 깎는다.

- ① 360,240원
- ② 379,200원
- ③ 408,000원
- ④ 429,600원
- ⑤ 480,000원

[19~20] 다음은 광역철도 4개 역의 연도별 이용객 수다. 물음에 답하시오.

<표> 역별 연간 이용객 수

구분	2022년	2023년	2024년
○○역	412	455	510
△△역	268	301	352
□□역	195	(㉠)	238
◇◇역	125	140	150
합계	1,000	1,120	(㉡)

(단위: 만 명)

19 ㉠과 ㉡에 들어갈 값을 바르게 짝지은 것은?

- ① ㉠ 210 ㉡ 1,240

② ㉠ 224 ㉡ 1,250

③ ㉠ 210 ㉡ 1,250

④ ㉠ 232 ㉡ 1,240

⑤ ㉠ 210 ㉡ 1,260

20 위 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 2024년 ○○역의 이용객은 전체의 절반을 넘는다.
- ② ◇◇역의 이용객은 세 해 모두 전체의 15%를 넘는다.
- ③ □□역의 이용객은 2022년 대비 2024년에 두 배 이상 늘었다.
- ④ 2023년 대비 2024년 증가율이 가장 높은 곳은 △△역이다.
- ⑤ 네 역의 순위는 세 해 동안 한 번 바뀌었다.

21 다음 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 것은?

- 정기권을 소지한 직원은 통근버스를 이용하지 않는다.

• 통근버스를 이용하지 않는 직원은 자가용을 등록했다.

• 자가용을 등록한 직원은 모두 주차를 신청했다.

- ① 자가용을 등록한 직원은 모두 정기권을 소지했다.
- ② 통근버스를 이용하는 직원은 주차를 신청하지 않았다.
- ③ 주차를 신청하지 않은 직원은 정기권을 소지하지 않았다.
- ④ 정기권을 소지하지 않은 직원은 통근버스를 이용한다.
- ⑤ 주차를 신청한 직원은 모두 정기권을 소지했다.

22 다음 대화에서 B가 범한 오류로 가장 적절한 것은?

A 지금 배차 간격으로는 출퇴근 시간대 혼잡을 못 잡습니다. 차량을 늘리기 전에 회차 시간부터 줄여야 합니다.

B 현장에 나가 본 적도 없는 기획팀에서 그런 말이 나오는군요. 책상에 앉아 숫자만 보는 사람이 회차 시간을 어떻게 알겠습니까?

- ① 인신공격 — 주장 대신 주장하는 사람을 문제 삼는다
- ② 허수아비 공격 — 상대 주장을 뒤틀어 놓고 그것을 반박한다
- ③ 성급한 일반화 — 몇 개의 사례로 전체를 단정한다
- ④ 흑백논리 — 중간을 없애고 둘 중 하나로 본다
- ⑤ 권위에 호소 — 전문가의 말이라는 이유로 참이라고 한다

23 역사 내 분실물 신고가 늘어 원인을 로직트리로 분해했다. 다음 중 같은 층위에 놓을 수 없어 옮겨야 할 것은?

분실물 신고 증가

A. 두고 내리기 쉬운 환경
— 선반이 높아 시야에서 벗어난다 / 좌석 아래가 어둡다

B. 알아차릴 시간이 짧다
— 정차 시간이 짧다 / 하차 안내가 늦다

C. 승객 주의가 흩어진다
— 환승 안내에 신경이 쏠린다 / 혼잡해 서둘러 내린다

D. 하차 전 안내방송을 늘린다
— 종착역 5분 전 방송 추가 / 다국어 안내 확대

E. 되찾기까지 오래 걸린다
— 습득물 등록이 늦다 / 조회 창구가 흩어져 있다

- | | |
|-----|-----|
| ① A | ② B |
| ③ C | ④ D |
| ⑤ E | |

24 다음 SWOT 분석에 따른 때, WO 전략으로 가장 적절한 것은?

<○○공사 물류 부문 SWOT 분석>

강점(S)	약점(W)
• 전국 화물역 네트워크 • 대량 장거리 수송 단가가 낮음	• 역까지 오가는 구간의 연계가 약함 • 예약·추적 시스템이 낡음
기회(O)	위협(T)
• 탄소 규제로 화주의 철도 전환 검토 확대 • 물류 플랫폼 기업의 제휴 제안 증가	• 도로 화물의 운임 인하 • 화물 물동량 자체의 감소

※ WO 전략은 기회를 살려 약점을 메우는 전략이다.

- ① 장거리 수송 단가를 더 낮춰 도로 화물의 운임 인하에 맞선다.
- ② 물류 플랫폼 기업과 제휴해 역까지 오가는 구간의 연계를 맡긴다.
- ③ 전국 화물역 네트워크를 앞세워 탄소 규제 대응 상품을 내놓는다.
- ④ 물동량이 적은 화물역을 정리해 운영 규모를 줄인다.
- ⑤ 예약 시스템 교체를 미루고 당분간 기존 방식을 유지한다.

25 다음은 ○○공사 네 개 사업의 현황이다. BCG 매트릭스에 따른 때 캐시카우에 해당하는 사업은?

사업	시장 성장률	상대적 시장점유율
가 — 도시 간 여객	낮음	높음
나 — 광역 통근	높음	높음
다 — 화물 운송	낮음	낮음
라 — 역세권 개발	높음	낮음

- ① 나 — 지금 가장 많이 벌고 있어 자금을 대 준다
- ② 라 — 앞으로 성장할 시장이라 투자가 필요하다
- ③ 다 — 점유율이 낮아 정리 대상이다
- ④ 나 — 성장률과 점유율이 모두 높아 선두다
- ⑤ 가 — 성장은 멈췄지만 점유율이 높아 안정적으로 번다

26 인사팀이 차량정비 직무의 직무기술서 초안을 작성했다. 다음 중 이 문서에 들어갈 항목으로 적절하지 않은 것은?

<차량정비 직무기술서 초안>

㉠ 직무 개요 — 전동차 주요 장치의 정기 점검과 고장 조치

㉡ 주요 과업 — 일상 점검 · 월간 정밀 점검 · 고장 신고 접수 후 조치

㉢ 사용 설비 — 검수고 리프트, 절연저항 측정기, 정비 이력 시스템

㉣ 지원 자격 — 기계·전기 분야 전공자, 관련 자격증 소지자 우대

㉤ 작업 환경 — 야간 교대 근무, 검수고 실내 및 선로변 작업

- ① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉣

⑤ ㉤

27 다음은 ○○공사가 보유한 자원을 VRIO로 검토한 결과다. 지속적 경쟁우위의 원천이 되는 자원은?

자원	가치 있는가	희소한가	모방하기 어려운가	조직이 활용하는가
가 — 표준 정비 매뉴얼	예	아니오	아니오	예
나 — 최신 예약 서버	예	예	아니오	예
다 — 전국 선로망과 운영 노하우	예	예	예	예
라 — 사내 축적 운영 데이터	예	예	예	아니오

- ① 가 — 모든 정비 현장에서 쓰이므로 경쟁력의 바탕이다

② 나 — 최신 설비를 갖춘 곳이 드물어 앞서 있다

③ 다 — 네 가지를 모두 갖추었다

④ 라 — 남이 흉내 낼 수 없는 데이터를 쌓아 두었다

⑤ 가와 나 — 조직이 실제로 활용하고 있다

28 사내 체육대회 달리기예 A~E 다섯 명이 참가했다. 다음 조건에 따를 때, 3등으로 들어온 사람은?

<조건>

1. A는 B보다 먼저 들어왔다.

2. C는 D보다 늦게 들어왔다.

3. E 바로 앞에 A가 들어왔다.

4. E는 3등 안에 들지 못했다.

※ 공동 순위는 없다.

- ① A

② B

③ C

④ D

⑤ E

[29~30] 다음은 인사 발령에 관한 자료다. 물음에 답하시오.

갑·을·병·정·무 다섯 명이 운전·차량·토목·전기·영업 다섯 부서에 한 명씩 배치되었다. 근무지는 서울·대전·부산 세 곳이며, 서울 두 명, 대전 두 명, 부산 한 명이다.

<조건>

1. 갑은 운전 아니면 차량이다.
2. 을은 전기이고 대전에서 일한다.
3. 무는 갑과 같은 곳에서 일한다.
4. 토목은 부산에서, 차량은 대전에서 일한다.
5. 병은 대전에서 일한다.

29 위 조건에 따를 때, 부서와 근무지를 바르게 짝지은 것은?

- ① 갑 — 차량 · 대전

② 병 — 토목 · 부산
- ③ 무 — 운전 · 서울

④ 을 — 전기 · 서울
- ⑤ 정 — 토목 · 부산

30 조건 5가 「병은 부산에서 일한다」로 바뀌었다. 나머지 조건이 같을 때, 반드시 참인 것은?

- ① 갑은 차량이다.

② 정은 차량이고 대전에서 일한다.
- ③ 무는 부산에서 일한다.

④ 을과 병은 같은 곳에서 일한다.
- ⑤ 부산에서 일하는 사람은 영업이다.

답 안 지

번호	답 란				
01	①	②	③	④	⑤
02	①	②	③	④	⑤
03	①	②	③	④	⑤
04	①	②	③	④	⑤
05	①	②	③	④	⑤
06	①	②	③	④	⑤
07	①	②	③	④	⑤
08	①	②	③	④	⑤
09	①	②	③	④	⑤
10	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
11	①	②	③	④	⑤
12	①	②	③	④	⑤
13	①	②	③	④	⑤
14	①	②	③	④	⑤
15	①	②	③	④	⑤
16	①	②	③	④	⑤
17	①	②	③	④	⑤
18	①	②	③	④	⑤
19	①	②	③	④	⑤
20	①	②	③	④	⑤

번호	답 란				
21	①	②	③	④	⑤
22	①	②	③	④	⑤
23	①	②	③	④	⑤
24	①	②	③	④	⑤
25	①	②	③	④	⑤
26	①	②	③	④	⑤
27	①	②	③	④	⑤
28	①	②	③	④	⑤
29	①	②	③	④	⑤
30	①	②	③	④	⑤